

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

Actividades

Laboratorio #1: Almacenamiento y validación de ficheros XML en Oracle

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos
3. Tareas Realizadas
4. Análisis de la Estructura HR
5. Implementación XML
6. Diseño del Esquema XSD
7. Validación del documento XML
8. Consultas XPath
9. Consultas XQuery
10. Conclusiones
11. Referencias

1. INTRODUCCIÓN

Este laboratorio aborda el diseño, implementación y validación de documentos XML utilizando esquemas de validación XSD y consultas mediante XPath y XQuery.

El objetivo consiste en construir una estructura de datos basada en un sistema de Recursos Humanos (HR), definiendo sus entidades, relaciones, restricciones de datos y mecanismos de consulta.

¿Qué es XML?

XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcado utilizado para almacenar, transportar e intercambiar información estructurada entre sistemas.

¿Qué es XSD?

XSD (XML Schema Definition) permite definir las reglas que debe cumplir un documento XML, incluyendo estructura, tipos de datos y restricciones.

2. OBJETIVOS

El laboratorio persigue los siguientes objetivos:

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

- Representar información estructurada mediante XML.
- Verificar documentos XML bien formados.
- Diseñar un esquema de validación XSD.
- Asociar XML con su esquema XSD.
- Validar XML usando restricciones estructurales y tipos de datos.
- Realizar consultas XPath.
- Ejecutar consultas complejas usando XQuery.

3. TAREAS REALIZADAS

3.1 Análisis del Diagrama HR Proporcionado

Se analizó el diagrama de esquema de ejemplo que incluye las siguientes entidades:

- REGIONS (Regiones)
- COUNTRIES (Países)
- LOCATIONS (Ubicaciones)
- JOBS (Trabajos)
- DEPARTMENTS (Departamentos)
- EMPLOYEES (Empleados)
- JOB_HISTORY (Historial de trabajos)

3.2 Diseño Normalizado

Se aplicaron principios de bases de datos relacionales:

- Eliminación de redundancia.
- Separación por entidades.
- Uso de claves y referencias mediante IDs.
- Integridad de datos.

3.3 Archivos Generados

Archivo	Descripción
hr_employees.xml	Documento XML principal
hr_employees.xsd	Esquema de validación
consultas_xpath.xq	Consultas XPath
consultas_xquery.xq	Consultas XQuery

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA HR

4.1 Entidades y Relaciones

REGIONS

- └ RegionID (PK)
- └ RegionName

COUNTRIES

- └ CountryID (PK)
- └ CountryName
- └ RegionID (FK → REGIONS)

LOCATIONS

- └ LocationID (PK)
- └ StreetAddress
- └ PostalCode
- └ City
- └ StateProvince
- └ CountryID (FK → COUNTRIES)

JOBS

- └ JobID (PK)
- └ JobTitle
- └ MinSalary
- └ MaxSalary

DEPARTMENTS

- └ DepartmentID (PK)
- └ DepartmentName
- └ ManagerID (FK → EMPLOYEES)
- └ LocationID (FK → LOCATIONS)

EMPLOYEES

- └ EmployeeID (PK)
- └ FirstName
- └ LastName
- └ Email
- └ PhoneNumber
- └ HireDate
- └ Salary
- └ CommissionPct
- └ ManagerID (FK → EMPLOYEES)

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

└ JobID (FK → JOBS)

└ DepartmentID (FK → DEPARTMENTS)

JOB_HISTORY

└ EmployeeID (FK → EMPLOYEES)

└ StartDate

└ EndDate

└ JobID (FK → JOBS)

└ DepartmentID (FK → DEPARTMENTS)

4.2 Decisiones de Diseño

Separación de entidades

Cada entidad se definió en secciones independientes para reducir redundancia.

Uso de IDs

Se emplearon identificadores para relacionar elementos.

Restricciones de datos

Se utilizaron tipos XSD específicos para fechas, salarios, correos electrónicos y patrones.

5. IMPLEMENTACIÓN XML

5.1 Estructura General

El documento XML utiliza como elemento raíz:

<HRDatabase>

Contiene las secciones:

- Regions
- Countries
- Locations
- Jobs
- Departments
- Employees
- JobHistory

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

```

Release Notes: 1.121.0  hr_employees.xml X
C: > Users > paola > Documents > D viejo > UNIR > BD AVANZADA > laboratorio > hr_employees.xml
1  <HRDatabase xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
2  |   xsi:noNamespaceSchemaLocation="hr_employees.xsd">
3
4      <Regions>
5          <Region>
6              <RegionID>1</RegionID>
7              <RegionName>North America</RegionName>
8          </Region>
9      </Regions>
10
11     <Countries>
12         <Country>
13             <CountryID>US</CountryID>
14             <CountryName>United States</CountryName>
15             <RegionID>1</RegionID>
16         </Country>
17     </Countries>
18
19     <Locations>
20         <Location>
21             <LocationID>1000</LocationID>
22             <StreetAddress>2004 Charade Rd</StreetAddress>
23             <PostalCode>98199</PostalCode>
24             <City>Seattle</City>
25             <StateProvince>Washington</StateProvince>
26             <CountryID>US</CountryID>
27         </Location>
28     </Locations>
29
30     <Jobs>
31         <Job>
32             <JobID>AD_PRES</JobID>
33             <JobTitle>President</JobTitle>
34             <MinSalary>20000.00</MinSalary>
35             <MaxSalary>40000.00</MaxSalary>
36         </Job>
37     </Jobs>
38
39     <Departments>
40         <Department>
41             <DepartmentID>90</DepartmentID>

```

6. DISEÑO DEL ESQUEMA XSD

6.1 Definición del esquema

Se creó un esquema XSD para validar:

- estructura jerárquica;
- tipos de datos;
- obligatoriedad de elementos;
- restricciones de formato.

Ejemplos utilizados:

- xs:date
- xs:decimal
- pattern
- minLength
- maxLength

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

```

Release Notes: 1.121.0  hr_employees.xml  hr_employees.xsd  X
C:\Users\paola\Documents\D viejo\UNIR\BD AVANZADA\laboratorio\hr_employees.xsd
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3
4      <!-- Elemento raíz: HRDatabase con estructura completa de HR -->
5      <xs:element name="HRDatabase" type="HRDatabaseType"/>
6
7      <xs:complexType name="HRDatabaseType">
8          <xs:sequence>
9              <xs:element name="Regions" type="RegionsType" minOccurs="1"/>
10             <xs:element name="Countries" type="CountriesType" minOccurs="1"/>
11             <xs:element name="Locations" type="LocationsType" minOccurs="1"/>
12             <xs:element name="Jobs" type="JobType" minOccurs="1"/>
13             <xs:element name="Departments" type="DepartmentsType" minOccurs="1"/>
14             <xs:element name="Employees" type="EmployeesType" minOccurs="1"/>
15             <xs:element name="JobHistory" type="JobHistoryType" minOccurs="0"/>
16          </xs:sequence>
17      </xs:complexType>
18
19      <!-- ===== REGIONS ===== -->
20      <xs:complexType name="RegionsType">
21          <xs:sequence>
22              <xs:element name="Region" type="RegionType" maxOccurs="unbounded"/>
23          </xs:sequence>
24      </xs:complexType>
25
26      <xs:complexType name="RegionType">
27          <xs:sequence>
28              <xs:element name="RegionID" type="xs:positiveInteger"/>
29              <xs:element name="RegionName" type="NonEmptyString"/>
30          </xs:sequence>
31      </xs:complexType>
32
33      <!-- ===== COUNTRIES ===== -->
34      <xs:complexType name="CountriesType">
35          <xs:sequence>
36              <xs:element name="Country" type="CountryType" maxOccurs="unbounded"/>
37          </xs:sequence>
38      </xs:complexType>
39
40      <xs:complexType name="CountryType">
41          <xs:sequence>

```

7. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO XML

7.1 Herramienta utilizada

XML Validation

<https://www.xmlvalidation.com/>

Características:

- Validación online.
- Soporte XSD.
- Reporte de errores.
- Verificación de well-formed XML.

7.2 Resultado de validación

Pasos realizados:

1. Abrir XMLValidation.
2. Cargar **hr_employees.xml**.
3. Cargar **hr_employees.xsd**.

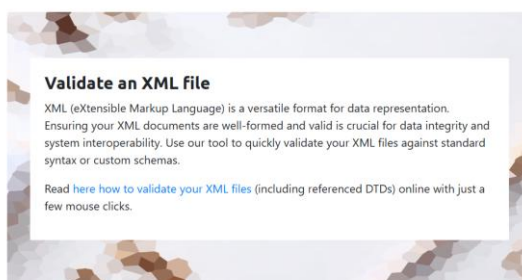
oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

4. Ejecutar validación.

Resultado: Documento válido.

Interpretación:

- XML bien formado.
- Estructura correcta.
- Restricciones cumplidas.
- Tipos válidos.



No errors were found

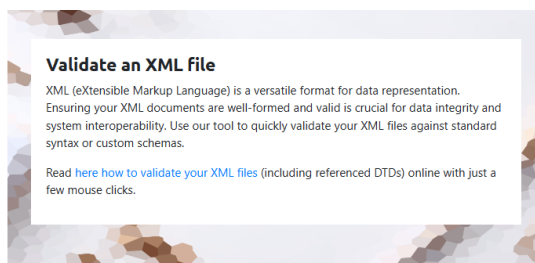
The following files have been uploaded so far:

XML document: [g](#)

XML schema: [g](#)

Click on any file name if you want to edit the file.

Documento invalido



An error has been found!

Click on [↗](#) to jump to the error. In the document, you can point at [g](#) with your mouse to see the error message.

Errors in the XML document:

[↗](#) 3:54 cvc-elt.1.a: Cannot find the declaration of element 'Empresa'.

XML document:

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Empresa xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3   xsi:noNamespaceSchemaLocation="empresaxsd">
4
5 <!-- ERROR 1: Elemento Regiones faltante -->
6 <!-- <Regiones>
7   <Region>
8     <RegionID>1</RegionID>
9     <RegionName>North America</RegionName>
10  </Region>
11 </Regiones> -->
12
13 <!-- ERROR 2: Paises sin elemento requerido RegionID -->
14 <Paises>
15   <Pais>
16     <CountryID>US</CountryID>
17     <CountryName>United States of America</CountryName>
18   <!-- Falta RegionID -->

```

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

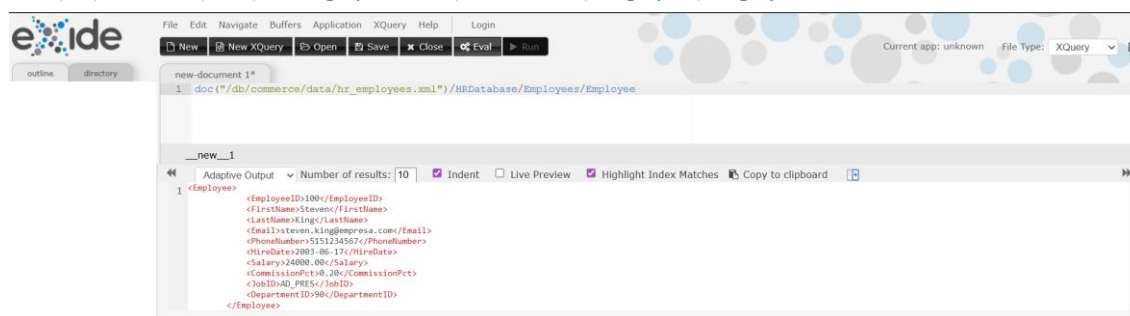
8. CONSULTAS XPATH

Las consultas XPath se ejecutaron utilizando **eXist-db / eXide**.

Consulta XPath 1 — Empleados

Esta consulta devuelve todos los empleados registrados.

`doc("/db/commerce/data/hr_employees.xml")/HRDatabase/Employees/Employee`



Consulta XPath 2 — Nombres de empleados

Esta consulta obtiene únicamente los nombres de los empleados.

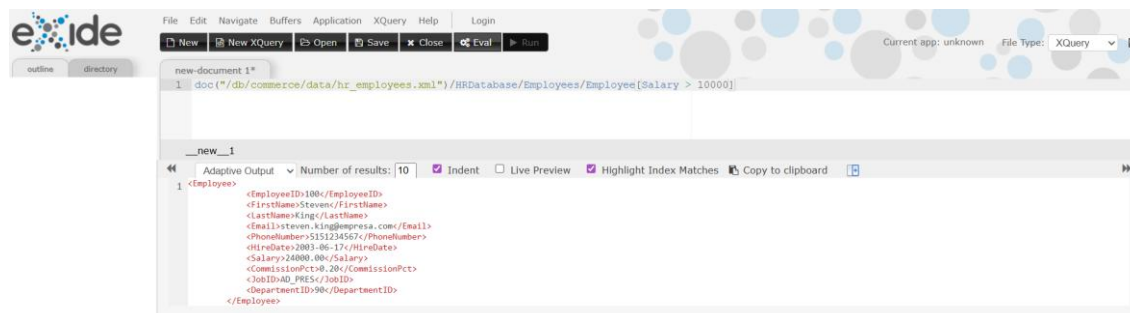
`doc("/db/commerce/data/hr_employees.xml")/HRDatabase/Employees/Employee/FirstName`



Consulta XPath 3 — Salario mayor a 10000

Esta consulta filtra empleados con salario superior a 10000.

`doc("/db/commerce/data/hr_employees.xml")/HRDatabase/Employees/Employee[Salary > 10000]`

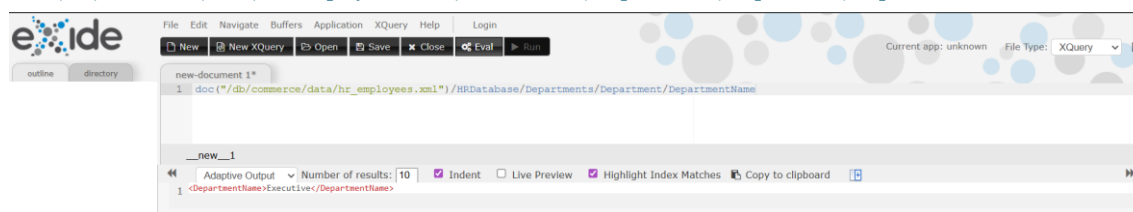


oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

Consulta XPath 4 — Departamentos

Muestra todos los departamentos.

`doc("/db/commerce/data/hr_employees.xml")/HRDatabase/Departments/Department/DepartmentName`



9. CONSULTAS XQUERY

Se ejecutaron en **eXide**.

Consulta XQuery 1 — Employees + Departments

Esta consulta combina información de dos estructuras XML.

Esta consulta mostrará:

- **Nombre del empleado** (EmployeeName)
- **Nombre del departamento** (DepartmentName)

```
let $doc := doc("/db/commerce/data/hr_employees.xml")
for $e in $doc//Employee
for $d in $doc//Department
where data($e/DepartmentID)=data($d/DepartmentID)
return
<EmployeeDepartment>
  <EmployeeName>{data($e/FirstName)}</EmployeeName>
  <DepartmentName>{data($d/DepartmentName)}</DepartmentName>
</EmployeeDepartment>
```



Consulta XQuery 2 — Combinar Employees + Jobs

Esta consulta mostrará:

Nombre del empleado

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

Cargo / puesto

Salario

```
let $doc := doc("/db/commerce/data/hr_employees.xml")
```

```
for $e in $doc//Employee
```

```
for $j in $doc//Job
```

```
where data($e/JobID)=data($j/JobID)
```

```
return
```

```
<EmployeeJob>
```

```
  <EmployeeName>{data($e/FirstName)}</EmployeeName>
```

```
  <JobTitle>{data($j/JobTitle)}</JobTitle>
```

```
  <Salary>{data($e/Salary)}</Salary>
```

```
</EmployeeJob>
```

The screenshot shows the eXide IDE interface. The main editor contains the following XQuery code:

```
1 let $doc := doc("/db/commerce/data/hr_employees.xml")
2
3 for $e in $doc//Employee
4 for $j in $doc//Job
5 where data($e/JobID)=data($j/JobID)
6
7 return
8 <EmployeeJob>
9   <EmployeeName>{data($e/FirstName)}</EmployeeName>
10  <JobTitle>{data($j/JobTitle)}</JobTitle>
11  <Salary>{data($e/Salary)}</Salary>
12 </EmployeeJob>
```

The results pane at the bottom shows the output of the query, which is an XML document with one element: `<EmployeeJob>`. The output is displayed in a tree view with the following structure:

```
1 <EmployeeJob>
  <EmployeeName>Steven</EmployeeName>
  <JobTitle>President</JobTitle>
  <Salary>24000.00</Salary>
</EmployeeJob>
```

Consulta XQuery 3 — Ordenar empleados por salario

recorre empleados

The screenshot shows the eXide IDE interface. The main editor contains the following XQuery code:

```
1 for $e in doc("/db/commerce/data/hr_employees.xml")/HRDatabase/Employees/Employee
2 return
3 <EmployeeInfo>
4   <Nombre>{ $e/FirstName/text() }</Nombre>
5   <Salario>{ $e/Salary/text() }</Salario>
6 </EmployeeInfo>
```

The results pane at the bottom shows the output of the query, which is an XML document with one element: `<EmployeeInfo>`. The output is displayed in a tree view with the following structure:

```
1 <EmployeeInfo>
  <Nombre>Steven</Nombre>
  <Salario>24000.00</Salario>
</EmployeeInfo>
```

oAsignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Castro Castaño	24/05/2026
	Nombre: Paola Andrea	

10. CONCLUSIONES

Se implementó correctamente una estructura XML basada en el modelo HR.

Se diseñó un esquema XSD con validaciones y restricciones.

El documento XML fue validado exitosamente.

XPath permitió recuperar información específica.

XQuery permitió realizar consultas complejas combinando múltiples estructuras de datos.

11. REFERENCIAS

XML Validation. <https://www.xmlvalidation.com/>

eXist-db Documentation. <https://exist-db.org>

W3C XML Schema Definition (XSD). <https://www.w3.org/XML/Schema>